

## 应用之二

求曲线 $L$ , 使其上每一点的切线与两坐标轴交点间的线段长度等于常数 $a$ .

解. 设曲线 $\Gamma: y = y(x)$ , 过 $\Gamma$ 上一点 $P(x, y(x))$ 作切线交坐标轴于 $A, B$ 两点. 设切线方程为

$$Y - y = y'(X - x).$$

再令分别令 $X = 0, Y = 0$  可得

$$A(x - \frac{y}{y'}, 0), \quad y' \neq 0, \quad B(0, y - xy').$$

由此可得

$$|AB|^2 = a^2 = \left(x - \frac{y}{y'}\right)^2 + (y - xy')^2.$$

即

$$a^2 = \frac{1 + (y')^2}{(y')^2} (y - xy')^2.$$

化简可得

$$y = xy' \pm \frac{ay'}{\sqrt{1 + (y')^2}}.$$

这是 $Clairaut$ 方程, 通解为

$$y = Cx \pm \frac{aC}{\sqrt{1 + C^2}}, \quad C \text{ 是任意常数.}$$

上式两边对 $C$ 求导, 可得

$$0 = x \pm a(1 + C^2)^{-\frac{3}{2}},$$

即

$$x = \mp a(1 + C^2)^{-\frac{3}{2}}.$$

带回到 $y$ 的表达式即得

$$y = \pm aC^3(1 + C^2)^{-\frac{3}{2}}.$$

由此可得

$$x^{\frac{2}{3}} = a^{\frac{2}{3}}(1 + C^2)^{-1}, \quad y^{\frac{2}{3}} = a^{\frac{2}{3}}(1 + C^2)^{-1}C^2.$$

相加可得

$$x^{\frac{2}{3}} + y^{\frac{2}{3}} = a^{\frac{2}{3}}.$$

这是圆内旋轮线(内摆线), 其参数形式为

$$x = a \cos^3 \theta, \quad y = a \sin^3 \theta, \quad \theta \in [0, 2\pi].$$

这是关于坐标轴及原点均对称的星形曲线. 其全长为  $L = 6a$ , 面积为  $S = \frac{3\pi a^2}{8}$ . 见下图: